

数学与应用数学（数学与经济学双学位）专业人才培养方案

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，坚持扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，主动引领“新财经”，紧密结合生产劳动实践，全面深化本科教育教学综合改革，完善一流本科人才培养机制，全面提高人才自主培养质量，着力培养信念坚定，具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和国际视野，德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

二、专业类基本信息

学科门类：理学和经济学

授予学位：理学学士学位及经济学学士学位或理学学士学位

专业代码：070101—数学与应用数学

020101—经济学

标准学制：四年

毕业最低学分要求：获得理学学士学位和经济学学士学位 178 学分，

获得理学学士学位 148 学分

理学学士学位和经济学学士学位学分统计：

模块及类别	必修		选修	合计	占总学分比例
	门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	22	67	19	86	48%
专业课程	25	81	11	92	52%
总学分	/	148	30	178	/
实践教学学分（学时）	/	46	/	46	26%

理学学士学位学分统计：

模块及类别	必修		选修	合计	占总学分比例
	门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	22	67	19	86	58%
专业课程	16	51	11	62	42%
总学分	/	118	30	148	/
实践教学学分（学时）	/	40	/	40	27%

三、培养目标

1.培养目标

本专业旨在培养具有扎实的数学理论基础知识和经济学理论基础知识，能够运用数学知识和数学技术解决经济问题特别是新财经、数字经济中的实践问题，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。毕业生可以在经济金融、科技、教育、信息产业、行政管理等部门从事研究、应用开发和管理等工作，也可以在国内外教育科研机构继续攻读硕士学位和博士学位。

2.本专业毕业生须达到以下目标：

目标	数学与应用数学（数学与经济学双学位）
目标 1：思想政治方面	政治思想素养过硬，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。具有良好的思想政治素质、高尚的职业操守和服务社会的奉献精神。
目标 2：专业素养方面	具有宽厚扎实的数学基础和经济学基础，掌握必备的专业分析技术和研究方法，了解本学科的前沿理论和发展动态，具备一定的研究能力。
目标 3：应用与实践方面	能够灵活运用现代经济理论、技术与方法，结合数学理论工具，分析并解决经济中实际的问题，特别是基于中国国情的经济问题。
目标 4：创新精神方面	具有较强的创造性思维和创新能力，具备自我更新知识结构和终身学习的能力。
目标 5：国际视野方面	具有良好的国际化视野和英语沟通能力，成为能够适应国际化的经济研究和经济实践需要的复合型人才。

四、培养要求

本专业要求学生能够很好地掌握和运用数学与经济学理论的分析方法和工具，研究并解决具体的经济问题，注重理论研究和实践能力的培养；要求学生在数学与经济专业领域具备创造性思维以及终身学习的能力，注重创新精神的启发；要求学生具有良好的思想政治素质，高尚的职业操守和服务社会的奉献精神，注重价值观念的引导。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1. 培养严谨的数理思维和创造性思维；

2. 要求学生能够掌握扎实的数学理论和经济学理论，特别是数理经济学理论。具有综合运用数学知识和经济学知识解决经济实务问题的能力；
3. 具备一定的科研能力；
4. 具有较好的专业分析能力、表达能力和协调能力；
5. 既能继续攻读数学、应用经济学等专业硕士学位，又能在银行、投资等金融机构从事数理分析、量化投资等工作。

五、培养路径

为达到数学与应用数学（数学与经济学双学位）人才的培养目标，体现高等教育“知识传授、能力培养、人格塑造”的理念，通过以下方式强化人才培养：

（一）教学策略

1. 课程设计

以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。落实立德树人根本任务，培养学生的科学思维方法、科学伦理、探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感。构建全员全程全方位育人大格局。将中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、大学生心理健康与人生发展、中华优秀传统文化教育等融入课程教学中。掌握学习数学的基本思想、方法，提高自身的数学素养，锻炼独立思考、科学抽象思维、正确的逻辑推断能力，并能运用数学方法解决实际问题，

通过思想政治课，培养学生热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立社会主义核心价值观、人生观。

通过通识基础课、通识核心课和学科基础课，让学生具有扎实的人文社科基础、数学基础、经济学基础和编程能力。

通过大类平台课、专业核心课的数学课程，让学生了解、掌握数学的应用方法和计算技术。专业选修课中的数学类模块课可以加强学生对数学工具的学习。专业选修课中的经济类模块课，让学生系统掌握经济学知识，从而构成复合型数学与应用数学人才知识体系。

通过实验与实践课，培养学生交流能力、动手能力、知识运用能力、科研能力、劳动教育能力、国际实践能力等。

2. 授课方式

第一、二学年，主要是打基础，以通识基础课和学科基础课修读为主。教学方式上以课堂讲授为主，辅以课程讨论、课程报告形式。在打基础的同时，不断激发学生的自主学习能力。

第三、四学年，为应用、拓展时期。主要是专业必修课、专业选修课、实验与实践课学习。应用学习、拓展学习阶段，除课堂教学外，辅以各种科研实践活动、社会实践与调查活动，培养学生科研能力和实践操作能力。

3. 教师配备

为了保证人才培养质量，配备具有科研能力强、教学经验丰富的老师授课和指导，同时，学院还聘请了部分海外课程教授、经济管理实业界专家，为学生开设短期课程、专题报告、实践指导。配备有班级辅导员和专业辅导员，对学生的生活、学业、实践、职业规划等方面进行全程指导。

（二）学习策略

1. 学习方法

以传统的学习形式辅以自主学习相结合。自主学习以课前预习，课后整理、总结，小组讨论以及师生、同学相互交流为主。鼓励参加各种课外实践活动（如数学建模活动、国创项目申报、科研大赛、三下乡活动等），通过发现问题，查找资料，运用所学知识分析论证，最后解决问题，进而提高交流能力、表述能力、运算能力、知识应用能力和协作能力。

2. 学习支持

每个班配备专业班主任，专业班主任根据学生兴趣特长，帮助学生对学科专业情况、个人学业规划以及发展方向的认识，并具体负责学生科研能力的训练。鼓励学生参加学科竞赛和课外科技活动，参与老师的课题研究等科研活动。强化学生实践能力培养。构建财经特色实践教学体系，开设实践（实验）性课程。选派学生到国内外高水平大学、企业进行短期实习、学习、研发、参赛和访问等活动。加强校企合作，聘请实务界知名专家担任实验班客座教授，讲授企业实务发展前沿。

（三）学生学习成果标准

1. 实行学分制

严格审核所修学分，达到毕业标准方能毕业。达到相应规定的学分要求，授予理学和经济学双学士学位或者理学学士学位。

2. 综合评估

除修满所要求的学分外，还要综合考核学生的政治思想、社会服务、社会实践及其他方面等。

六、培养目标、专业能力与课程设置矩阵图

1. 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1: 专业技能		√	√		√
毕业要求 2: 问题分析		√	√		√
毕业要求 3: 实践能力			√	√	
毕业要求 4: 综合素质	√	√	√	√	√
毕业要求 5: 政治素养	√		√		√
毕业要求 6: 理论前沿		√	√		√

2.本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程模块	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
思想政治课	中国近现代史纲要	H	H	H	H	H	H
	形势与政策	H	H	H	H	H	H
	思想道德与法治	H	H	H	H	H	H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H	H	H	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H	H	H	H
	马克思主义基本原理	H	H	H	H	H	H
通识基础课	大学生职业生涯规划与创业基础	L	M	H	H	H	M
	军事理论	L	M	M	H	H	H
	国家安全教育	H	H	H	H	H	H
	大学生心理健康与人生发展	L	M	L	H	L	L
	体育	L	L	H	H	L	L
	外语 A 类课程	M	L	M	H	L	L
	数学类课程	H	H	H	H	M	M
	人工智能通识课程	H	H	H	H	M	M
通识核心课	通识核心课	L	M	H	H	M	M
学科基础课 I	数值分析	H	H	H	M	M	H
	实变函数论	H	H	M	H	M	H
	泛函分析	H	H	M	H	M	H
	几何学	H	H	H	H	M	H
学科基础课 II	微观经济学	H	H	M	H	H	H
	宏观经济学	H	H	M	H	H	H
	计量经济学	H	H	H	H	M	H
	政治经济学	H	H	M	H	H	H
大类平台课	运筹学	H	H	H	H	M	H
	常微分方程	H	H	M	H	M	H
	机器学习数学基础	H	H	M	H	M	H
	数理统计	H	H	H	H	M	H
专业核心课 I	金融随机分析	H	H	H	H	M	H
	随机过程	H	H	M	H	M	H
	偏微分方程	H	H	M	H	M	H

	复变函数	H	H	H	H	M	H
专业核心课 II	投资学	H	H	M	H	H	H
	货币金融学	H	H	M	H	H	H
	会计学	M	H	H	H	H	M
	金融经济学	H	H	M	H	H	H
专业选修课	专业选修课	H	H	M	H	H	H
跨专业选修课	跨专业选修课	H	H	M	H	H	H
实验与实践课	劳动教育	M	H	H	H	H	H
	创新、创业与社会实践	M	H	H	H	H	H
	名著阅读	M	M	M	H	H	H
	数学建模与数学实验	H	H	H	H	H	H
	军事技能	M	M	H	H	H	M
	数经双学位毕业实习	H	H	H	H	H	H
	数经毕业论文	H	H	H	H	H	H
	数经双学位毕业论文	H	H	H	H	H	H
	学术论文研究与写作	H	H	H	H	H	H

表注：课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”

七、主要课程

数学类：数学分析（理科）、高等代数（理科）、概率论（理科）、常微分方程、泛函分析、实变函数论、几何学、运筹学、数值分析、数理统计、金融随机分析、随机过程。

经济管理类：微观经济学、宏观经济学、货币金融学、计量经济学、政治经济学、会计学、金融经济学、投资学。

八、计划学制、毕业最低学分要求、专业准入准出标准和授予学位

（一）计划学制

按学分制的规定执行，一般为四年，最长可延至六年。

（二）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予“理学学士学位及经济学学士学位”或者“理学学士学位”。

课程设置										
一、思想政治理论课										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	三	1

	Chinese Characteristics for a New Era									
	合计 In Total	17	23	287	202	85				

注：“思想政治课”详见原则性意见附件1。

二、通识课程板块

（一）通识基础课模块

综合素质类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	1
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	1.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	二三	1-2 1-2
	合计 In Total	7	8	122	122	0				

外语类课程

课程类别 Course Classification	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

		Code						Hours	Nature			
A 类外语课	通用英语	ENG103	综合英语Ⅲ Comprehensive English Ⅲ	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
	专门用途英语	ENG302	商务英语 Business English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG305	学术英语 Academic English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG331	商务翻译 Business Interpreting	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG333	财经英语时文阅读 Financial English Reading	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG335	国际商务谈判 International Business Negotiation	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
	综合技能	ENG125	听说写能力训练	2.0	2.0	34	0	34	必修	外国语学院	一	1-2

	提升		English Listening , Speaking and Writing Competence Training						Compulsory	School of Foreign Languages for Economics and Trade	二三	1-2 1-2
B 类 （部分招生计划类）	通用英语	ENG101	综合英语 I Comprehensive English I	3.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG102	综合英语 II Comprehensive English II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	2
	综合技能提升	ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	2.0	34	0	34	选修 Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一二三	1-2 1-2 1-2
			合计 In Total	22	21	357	289	68				
数学类课程												
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name			学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT506	高等代数 I （理科） Advanced Algebra I （Science）			4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT514	数学分析 I （理科） Mathematical Analysis I （Science）			6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1

MAT507	高等代数 II (理科) Advanced Algebra II (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT515	数学分析 II (理科) Mathematical Analysis II (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT324	概率论 (理科) Probability Theory (Science)	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT516	数学分析 III (理科) Mathematical Analysis III (Science)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
	合计 In Total	29	32	544	493	51				

人工智能通识基础课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST119	程序设计及应用 (Python) Python Programming and Application	3.0	3.0	51	27	24	限选 Restricted Elective	管理科学与工程学院 School of Management and Engineering	一	2
CST122	人工智能与现代科技 Artificial Intelligence and Modern Technology	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
	合计 In Total	5	5	85	61	24				

体育类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	1
PED200	体育 II Physical Education II	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育 III Physical Education III	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1
PED400	体育 IV Physical Education IV	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	0	144				

注：“外语类课程”详见原则性意见 3；“人工智能通识课程”详见原则性意见附件 4；“体育类课程”详见原则性意见附件 5。

（二）通识核心模块

哲学智慧与思维表达

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 2	沟通与写作 Communication and Writing	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM12 9	哲学导论 Introduction to the Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 0	逻辑导论 Introduction to Logic	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM13 1	批判性思维 Critical Thinking	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 2	中国哲学史 History of Chinese Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 3	西方哲学史 History of Western Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

文史经典与文化遗产

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 3	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 4	国学导论 Introduction to Traditional Chinese Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 6	文学导论 Introduction to Literary	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 7	中国文学经典选讲 Selected Lectures on Chinese Literature Classics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM14 4	中国史通论 General Knowledge of HistoryGeneral Theory of Chinese History	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	马克思主义 学院 School of Marxism	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	10	10	170	170	0				
艺术创作与审美体验										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM12 7	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 9	美学导论 Introduction to Aesthetics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 0	中国艺术史 History of Chinese Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 1	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 2	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 3	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

	合计 In Total	12	12	204	204	0				
世界文明与全球视野										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM106	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM138	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM145	国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	国际商学院 International Business School	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM146	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM150	全球粮食安全与可持续农业 Sustainable Agriculture and Food Security	1.0	2.0	18	18	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	2 1-2 1-2
	合计 In Total	9	10	154	154	0				
科学探索与技术创新										
课程 代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

Code										
CST121	计算机与大数据基础 Basis Of Computer And Big Data	2.0	2.0	18	18	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1-2 1-2 1-2
CST338	大模型应用 Large Scale Model Application	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1 1 1
CST348	数据分析与可视化 Data Analysis and Visualization	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	管理科学与工程学院 School of Management and Engineering	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM148	双碳战略与可持续发展 Dual Carbon Strategy and Sustainable Development	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM401	数字经济 Digital economics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	一 二 三	1-2 1-2 1-2
PAD108	数字政府与社会 Digital Government and Society	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
CST349	AI 智能体产品设计 AI Intelligent Agent Product Design	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2
OPT795	金融大语言模型 Large Language Models in Finance	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	金融学院 School of Finance	一 二 三	2 2 2

OPT898	机器学习 Machine Learning	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2
	合计 In Total	20	20	324	324	0				

注：详见原则性意见附件 6，学生需在任意 4 个模块中选择 1 门课，修读不少于 8 个学分。

(三) 通识选修课模块

注：（1）动态开课，学生至少修读 2 个学分。（2）学生在通识核心课模块或通识选修课模块的“艺术创作与审美体验模块”中至少选修 1 门艺术类课程。

三、专业课程板块

(一) 学科基础课模块

学科基础课模块 I

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT512	实变函数论 Real Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT503	泛函分析 Functional Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT518	数值分析 Numerical Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT529	几何学 Geometry	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

注：学科基础课模块 I 必须修满 12 学分。

学科基础课模块 II

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
ECO100	政治经济学 Political Economics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	1
ECO101	微观经济学 Microeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	1
ECO102	宏观经济学 Macroeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	2
BST300	计量经济学 Econometrics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

注：学科基础课模块 II 双学位必须修满 12 学分。

(二) 大类平台课模块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT50 1	常微分方程 Ordinary Differential Equation	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT52 2	运筹学 Operational Research	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT45 1	机器学习数学基础 Fundamental Mathematics for Machine Learning	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT51 3	数理统计 Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2

	合计 In Total	12	12	204	204	0				
--	----------------	----	----	-----	-----	---	--	--	--	--

注：大类平台课模块必须修满 12 学分。

(三) 专业核心课模块

专业核心课模块 I

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT504	复变函数 Complex Functions	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
STA305	随机过程 Stochastic Processes	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
FEG521	金融随机分析 Financial Stochastic Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT510	偏微分方程 Partial Differential Equations	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

注：专业核心课模块 I 必须修满 12 学分。

专业核心课模块 II

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
ACC200	会计学 Accounting	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	会计学院 School of Accounting	一	2
FIN300	中国金融学 The Chinese Finance	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	金融学院 School of Finance	二	1

FIN304	投资学 Investments	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	金融学院 School of Finance	二	2
FEG405	金融经济学 Financial Economics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	金融学院 School of Finance	三	2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

注：专业核心课模块 II 双学位必须修满 12 学分。

(四) 专业选修课模块

专业选修课模块 I

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST118	离散数学 Discrete Mathematics	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
LMT201	优化理论与应用 Optimization Theory and Application	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT524	近世代数 Modern algebra	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1
STA304	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3.0	3.0	51	17	0	选修 Elective	统计与数据科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
MAT502	拓扑学 Topology	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
MAT521	微分方程数值解 Numerical Solution of Differential Equations	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2

	合计 In Total	18	18	306	272	0				
--	----------------	----	----	-----	-----	---	--	--	--	--

注：专业选修课模块 I 仅修理学学位必须修满 9 学分，双学位必须修满 6 学分。

专业选修课模块 II										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
ECO200	中级微观经济学 Intermediate Microeconomics	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	经济学院 School of Economics	三	1
FEG404	金融风险管理 Financial Risk Management	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	金融学院 School of Finance	三	1
ECO300	中级宏观经济学 Intermediate Macroeconomics	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	经济学院 School of Economics	三	2
FIN303	公司金融 Corporate Finance	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	金融学院 School of Finance	三	2
MSC200	经济博弈论 Economic Game Theory	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
STA306	时间序列分析 Time Series Analysis	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
	合计 In Total	18	18	306	306	0				

注：专业选修课模块 II 双学位必须修满 3 学分。

(五) 跨专业选修课模块										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：建议在全校范围内选择本专业培养方案以外的 2 学分学科基础课、大类平台课、专业核心课或专业选修课。

四、实验与实践课										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	0.0	34	0	34	必修 Compulsory	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT109	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	24	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
MAT517	数学建模与数学实验 Mathematical Modeling and Experiments	3.0	3.0	51	0	51	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT115	学术论文研究与写作 Research and Writing of Academic Papers	2.0	3.0	33	33	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	2
MAT111	数经双学位毕业实习 Graduation Internship for Dual Degree in Mathematics and Economics	4.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
MAT113	数经毕业论文 Graduation thesis in Mathematics and Economics	6.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
MAT114	数经双学位毕业论文 Graduation Thesis for Double Degree in Mathematics and Economics	6.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
	合计 In Total	29	64	262	41	221				

注：实验与实践课板块仅修理学学位必须修满 23 学分；双学位必须修满 29 学分。